

Paysage Mathématique : Cartes Postales

Stéphane Lejeune

20 mars 2026

Table des matières

1	Introduction.	2
2	Suite de Fibonacci	2
2.1	tournesol	2
2.1.1	Explications	2
2.2	coquillage	4

1 Introduction

2 Suite de Fibonacci

2.1 tournesol



FIGURE 1 – Carte postale : Tournesol

Notre monde est régi par les mathématiques. La suite de fibonacci est un bon exemple. C'est une suite de nombres, où on additionne les deux derniers nombres obtenus en partant de 0 et 1 (les premiers termes sont 0,1,1,2,3,5,8,13,21). Cette suite se retrouve un peu partout dans la nature, du nombre de pétales dans une fleur, au spirales formées dans les tournesols et les cônes de pins.

Cette apparition n'est pas du hasard. Elle montre qu'avec des millions d'années d'évolution, les plantes finissent par développer des mécanismes de croissances et de développement très complexes qui se rapprochent de théories mathématiques avancées.

2.1.1 Explications

Les graines d'un tournesol se forment dans le centre du tournesol appelé méristème. Pour qu'une nouvelle graine apparaisse, il faut faire de la place. Il faut donc pousser les autres graines dans une certaine direction pour créer de la place au centre. La nouvelle graine crée un angle avec la graine précédente (sinon toutes les graines seraient alignées et ce n'est pas le cas) qu'on appelle angle de divergence.

Si on choisit une direction rationnel, disons $\frac{1}{3}$ du tour complet du cercle, au bout de trois itérations, on va retomber sur nos graines, et en les poussant, on va obtenir 3 lignes. Cette structure,

peu efficace demande un effort est très élevé de la part de la plante comme elle doit pousser la graine contre la masse et la friction de chaque graine. En plus, c'est peu efficace car, comme on aura des trous autour, donc les graines devenus instables sous la pression vont s'insérer dans ces trous dans tous les cas. Et en fait, c'est le cas avec tous les nombre rationnels, car au bout d'un moment, on fait un tour de cercle (ou plusieurs si le numérateur n'est pas 1) et on rencontre ce même problème.

Il paraît donc plus intéressant de prendre un nombre irrationnel pour l'angle de divergence. Mais lequel ? Sans rentrer dans trop de détails, il faudrait choisir un nombre qui soit difficilement approximable par des nombres rationnels sinon on va retrouver des lignes (légèrement courbées) comme dans le cas des nombres rationnels (excellent article [ici](#)). Le nombre le plus difficilement approximable par des nombres rationnels est le nombre d'or (grâce à son écriture en fraction continu). Et c'est ce nombre qu'on retrouve dans les angles de courbure de la courbe de fibonnaci. Avec cette angle spécifique, on aura jamais de lignes (mêmes courbées). Donc lorsqu'une nouvelle graine pousse, on retrouve des spirales de fibonacci ainsi qu'une répartition des graines très homogène. Cela permet aussi à la plante de combler les trous : une pression constante venant des graines adjacentes pousse les graines proches d'un trou à s'y mettre. C'est très efficace car cela demande beaucoup moins de force et marche peu importe le nombre de graines (l'effort ne croît pas démesurément). De plus, cela permet aussi un agencement très efficace, car les trous se remplissent naturellement par la pression formée par l'arrivée de chaque nouvelle graine.

2.2 coquillage

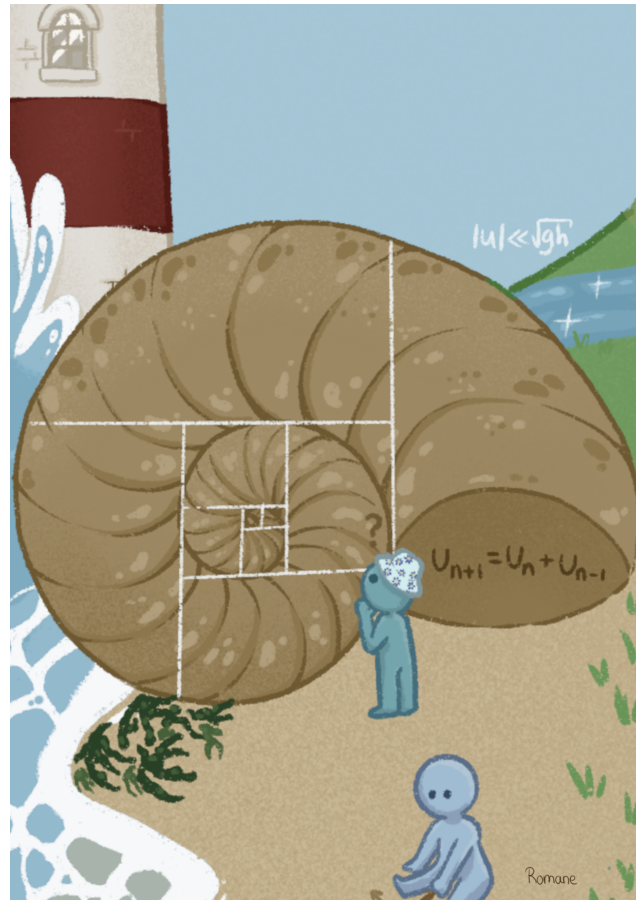


FIGURE 2 – Carte postale : Coquillage

La forme des coquillages est fascinante. Elle fait une spirale qu'on appelle en mathématiques, une spirale logarithmique. C'est la seule forme géométrique qui peut s'agrandir autant qu'on veuille en gardant exactement la même forme. Si on zoom ou dézoom sur la spirale, on voit exactement la même chose.

Cette propriété est cruciale car elle permet aux nautilus de grandir sans devoir changer de forme ou créer une nouvelle maison tous les 3 mois. De plus, la courbure de la coquille la rend très résistante, lui permettant de plonger très profondément.